

Семинар №14

lambda-функции

Сортировка

- Предположим, мы хотим отсортировать массив интересующим нас способом.
- Какие есть для этого варианты:
 - **Обернуть класс и перегрузить “<”**
 - **Использовать указатель на функцию**
 - **Использовать функтор**
 - **Использовать лямбда-функцию**

Capture (захват)

- Предположим, хотим менять поведение в лямбде с помощью внешних переменных
- Использовать этот параметр в качестве аргумента можно не всегда
- Существует список захвата: [...] (например, [x])
- По умолчанию захватывается по значению
- Можно захватить по ссылке (например, [&x])
- Можно захватить все по значению [=] или по ссылке [&] (захватываются только используемые локальные переменные)

Демо: sort.cpp -> ref.cpp -> counter.cpp -> const.cpp

Константность

- При захвате по ссылке, ссылка не константная
- Но если объект захвачен по значению, то его менять нельзя, так как `operator() const`.
- Чтобы менять объекты, захваченные по значению, нужно использовать `mutable` перед '{'
- Оно не делает поля `mutable`, но убирать `const` с оператора ()

Capture with initialization

- Можно захватить объект, проинициализировав им сразу объект внутри лямбды: `[x = y + 15]`
- Аналогично можно по ссылке: `[&x = y]`
- Или константной ссылке: `[&x = std::as_const(y)]`
- Можно захватить с перемещением (например, `[x=std::move(x)]`)

Capture with pack expansion

- Можно захватить в лямбду pack переменного числа объектов: [&conditions...]
- Можно захватить с инициализацией: [...conds=std::move(conds)]

Capture of the current object

- Чтобы захватить объект изнутри его метода, нужно захватить `this`
- Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы лямбда не переживала владельца

Лямбда-исчисление

- Термы:
 - Переменные: x, y, z
 - Аппликация: MN
 - Лямбда-абстракция: $\lambda x. M$